SAE 2.01 - Qt Widgets - Année 2025-2026

Sujet : LDVELH / le livre dont vous êtes le héros !

L'objectif du projet est de réaliser une application Qt Widgets pour l'édition d'un livre dont vous êtes le héros, sur le principe d'une progression de lecture en fonction des choix et du résultat des actions du lecteur joueur.

Actions possibles :

- créer un nouveau livre, avec les différentes pages
- avancer dans l'histoire, de page en page
- charger un livre existant
- exporter chaque livre sous forme de page web
- générer le site web principal, avec carte de localisation des étapes

Plus avancé :

- faire un choix : aller à une page ou une autre sans condition, mais peut éventuellement coûter des points PV (fuite), faire gagner de l'XP, perdrer du temps ou en gagner, etc...
- choix sous condition, par exemple avoir un objet (ou être passé par telle page). Le lien n'apparait que si la condition est remplie
- action avec résultat plus ou moins **aléatoire**, par exemple sur l'issue d'un combat ou le nb de PV perdus

Liens utiles

Tuto Youtube avec logiciel d'Édition
https://www.youtube.com/watch?v=tVDFii4k_r8 (https://www.youtube.com/watch?v=tVDFii4k_r8)
et le résultat
https://read.bookcreator.com/oGEdPesU4bMr7sgxRNtXV9fMzqX2/k_PyikumSwqKzJGsf5FoQA/XjRro_OwR9uPM-ZaeGIjaQ-right
(https://read.bookcreator.com/oGEdPesU4bMr7sgxRNtXV9fMzqX2/k_PyikumSwqKzJGsf5FoQA/XjRro_OwR9uPM-ZaeGIjaQ-right)

PDF online
https://remz.ca/ldveh/defis_fantastiques-65/Defis Fantastiques 01 - Le Sorcier de la Montagne de feu.pdf (https://remz.ca/ldveh/defis_fantastiques-65/Defis%20Fantastiques%2001%20-

%20Le%20Sorcier%20de%20la%20Montagne%20de%20feu.pdf)
(Attention, ce livre est reproduit sur ce site sans autorisation de l'éditeur)

Lien vers le tutoriel Qt Widgets

- version Qt5 (avec code exemple) https://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-tutorials-notepad-example.html (https://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-tutorials-notepad-example.html)
- version Qt6 (sans le code) https://doc.qt.io/qt-6/widgets-getting-started.html (https://doc.qt.io/qt-6/widgets-getting-started.html)

Moodle du cours :
https://moodle.univ-lyon1.fr/course/view.php?id=1771 (https://moodle.univ-lyon1.fr/course/view.php?id=1771)

et zip des Images (Moodle)
https://moodle.univ-lyon1.fr/mod/resource/view.php?id=60419 (https://moodle.univ-lyon1.fr/mod/resource/view.php?id=60419)

Lien vers la bibliothèque Leaflet
https://leafletjs.com/ (https://leafletjs.com/)

Résultats attendus

Différentes pistes sont proposées, avec progression "logique" que vous êtes libres de suivre, ou de piocher des idées dans les niveaux plus avancés même si vous n'avez pas fini une partie complètement

Ce référentiel (comme toute cette documentation d'ailleurs) peut être enrichi au cours de la SAÉ, n'hésitez pas à y revenir régulièrement

Tutoriel Qt Notepad (à faire individuellement AVANT le 17/06/2026)

Niveau A

En mode UI, en suivant le tutoriel jusqu'au bout, votre programme doit pouvoir :

- éditer du texte, modifier le style des caractères
- charger, sauver des pages au format plaintext ou html
- gestion complète via des menus et toolbar
- utilisation des boîtes de dialogue

Niveau B

L'interface peut contenir les éléments suivants :

- Gérer les liens vers les autres pages (lien html ou bouton)
- Gestion avancée de la mise en page
- Ajout d'images/illustrations à votre page

Évidemment, vous avez toutes libertés esthétiques pour votre application, cela sera pris en compte mais cela ne sera pas le point principal d'évaluation. Elle doit aussi, et surtout, être la plus ergonomique possible.

Niveau C

- Proposer deux modes d'édition : WYSIWYG (What You See Is What You Get = Texte Riche) et HTML, soit avec 2 fenêtres côte-à-côte, soit basculement d'un mode à l'autre dans la même fenêtre
- Diversifier les actions possibles : gestion de PV/XP, actions aléatoires, combat avec lancer de dé, etc...
- Détection de la fin : quête réussie ou échouée, PV=0, etc.

Niveau D

Dès lors, de nombreuses options peuvent être envisagées. À vous de compléter votre application avec une/des option(s) suivante(s) :

- ajouter un mode "run" (en lecture seule) dans votre application, pour tester le bon fonctionnement de votre livre
- ajouter un sommaire interactif à votre livre, dans une sous-fenêtre latérale par exemple
- ajouter des codes de sauvegarde pour reprendre la lecture en cours (avec ou sans PV)

Ou proposez vos propres améliorations. Soyez inventifs, surprenez-nous !!

Autres suggestions d'extensions

- Afficher la carte du livre / solution, sous forme de graphe
- traiter des fichiers au format JSon
- valider la progression du livre, par exemple vérifier que toutes les pages sont accessibles
- Ajouter des filtres, par exemple sur la personne, qui doit rédiger telle ou telle partie
- ...

Matériel et logiciels nécessaires

Un PC, QtCreator (ou n'importe quel autre IDE équivalent) de développment C++, le Framework Qt, Git.

Pour **Git**, toutes les informations ici : https://iutbg-gitlab.iutbourg.univ-lyon1.fr/fabrice.jaillet/ateliergit (https://iutbg-gitlab.iutbourg.univ-lyon1.fr/fabrice.jaillet/ateliergit)

Groupes

Vous travaillerez par 3 (ou exceptionnellement 2, mais évalué de la même façon) :

- dans un même **groupe de niveau**, déterminé selon les notes de Init Dév (S1, compétence 1 et 2), Java et IHM (S2), Prog Mémoire (S2)
- ** Trinômes constitués :**

1. BIETRIX, ABDOLCARIM, NIKDEL DAKHEL + PAUMERO
2. TEP, SAUNOIS, GROTINO
3. BOYAT, SKOROBULATOVA–SIMONARD, GNAHORE
4. ...

- **Groupe 1 (20)**
  BOZON
  DEROEUX
  MEKOUAR
  BRETIN–LOPEZ
  FALCOZ
  GUEZINGAR
  LEBON
  PAILLAT
  MANGIN
  SKOROBULATOVA–SIMONARD
  BEAUDE–LE CORRE
  GENTON–PERDRIX
  BERBEY
  OUDOT
  BOUTIGNY
  JANIN
  GNAHORE
  COUTURIER–LAFFONT
  DELPORTE–COEURJOLY

- **Groupe 2 (20)**
  THIRIET
  SEGUY
  MADANI
  KASKASSIAN
  VALENTINO
  BOYAT
  VLACHOS
  JULLIARD
  AULIAC
  MOUSSA
  TEP
  COMPTIER
  BRULARD
  DERMONT
  MADRY
  ONORATO-BASTIEN
  DESCOURS–TERRIER
  GODEFROY-BATHERNAY
  MULLER
  VALENZA
  BONNEFOY
  MOAL

- **Groupe 3 (16)**
  JOURNE
  ARCHIER
  CHEREAU
  SAUNOIS
  GALIFI
  LYONNET
  FRANCE
  BERNARD
  BOUNOUARA
  GROTINO
  NIKDEL DAKHEL
  FETTACHI
  ABDOLCARIM
  BIETRIX

- **Groupe Réorientés, à compléter…**
  PAUMERO
  COEURDASSIER
  GUINEBERT

CHAMERLIN
PICARD
BARBE
MOEGNI OUSSEINI
CHALAL
~~SALAMONE~~
~~ROUSSEY~~

Planning

Les horaires de travail sont les horaires habituels (8h30-12h30 et 13h45-17h45).
Permanence des enseignants en salle de réunion du dépt.

Suivi/Évaluation

- SAÉ 2.01, en lien avec C++

⛔☢️ utilisation de l'IA... voir indications dans les documents à rendre...

RDV suivi 17/06 après-midi

- présentation rapide de votre projet, cahier des charge/analyse

Git, tout au long du projet

- projet à déposer sur Git, fournir le lien du dépôt pour évaluation/suivi.
- ⚠️ ne pas déposer les fichiers générés par qmake ou qtcreator (`.user`) ni le dossier de compilation (`build` ou `Debug`) !
- ⚠️ Vous pouvez rajouter des règles dans votre fichier `.gitignore` , ou récupérer un fichier conçu spécialement pour du dév C++/Qt ici : https://moodle.univ-lyon1.fr/mod/resource/view.php?id=60902 (https://moodle.univ-lyon1.fr/mod/resource/view.php?id=60902)
- ⚠️ ajouter la règle dans le `.gitignore` ne supprime pas les fichiers déjà déposés, même si ils répondent à une des règles du `.gitignore` . Pour les désindexer tout en les gardant dans votre dossier local, vous devez exécuter la commande suivante

```
git rm --cached -r someDir
git rm --cached someFile.ext
```

Groupe, 23/06 13h00

- Présentation finale : vidéo, présentant toutes les fonctionnalités
- Dossier de 2 pages max (hors captures d'écran) : manuel utilisateur, description des fonctionnalités, un peu de technique

Individuel, 23/06 13h00

- 1/2 page max sur le suivi des tâches que vous avez réalisées tout au long de la semaine: quelle tâche, combien de temps vous avez passé sur cette tâche, état de la tâche (en cours (quel pourcentage ?), terminée)
- 1/2 page max sur la description d'une tâche que vous avez réalisée (et qui vous semble la plus pertinente). Décrivez la fonctionnalité, comment vous l'avez développée (réflexion, méthode, algo...), quelles ont été les difficultés ?
- ⛔ ☢️ Préciser si vous avez utilisé une IA ou non. **Obligatoire en cas d'utilisation de l'IA :** document (1 page supplémentaire) indiquant quelle version de l'IA a été utilisée, les prompts soumis, comment vous avez analysé les résultats, les modifications apportées.